Business Intelligence

Proyecto final · Entrega 2

Data warehouse, ETL y tablero

Supermercados Alianza Colombia S.A.

Integrante	Código
Ángel Nicolas Ayala Ríos	506232067
Danna Valentina Galvis Sánchez	506232745
Yefry Esteban Ávila Zuluaga	506232728

Dato	Valor
Docente	Leandro Pájaro Fuentes
Fecha de entrega	06/11/2026
Repositorio	https://github.com/valentinagalvis/bi-proyecto-equipo506232745
Motor de base de datos	MySQL 8.0
Herramienta del tablero	Power BI Desktop

Resumen de la entrega

Se construyó el data warehouse de Supermercados Alianza Colombia S.A. en MySQL 8.0 (base dw_alianza): un esquema estrella de 5 tablas (4 dimensiones y 1 tabla de hechos) más una tabla de staging para la fuente real SIPSA, cargado con un solo trabajo de Pentaho Data Integration (j_carga_dw.kjb) que ejecuta 5 transformaciones. La tabla de hechos fact_ventas quedó con 16.275 líneas de venta (2023–2024). Respuesta a P0, tomada del tablero: el margen bruto se mantiene entre 25,1 % y 26,8 % en todas las combinaciones; la categoría con menor margen es Lácteos y huevos (25,7 %) y la combinación más baja es Verduras y hortalizas en Bogotá (25,1 %), mientras que Procesados tiene el mayor margen (26,2 %).

1. Modelo físico

1.1 Motor y base de datos

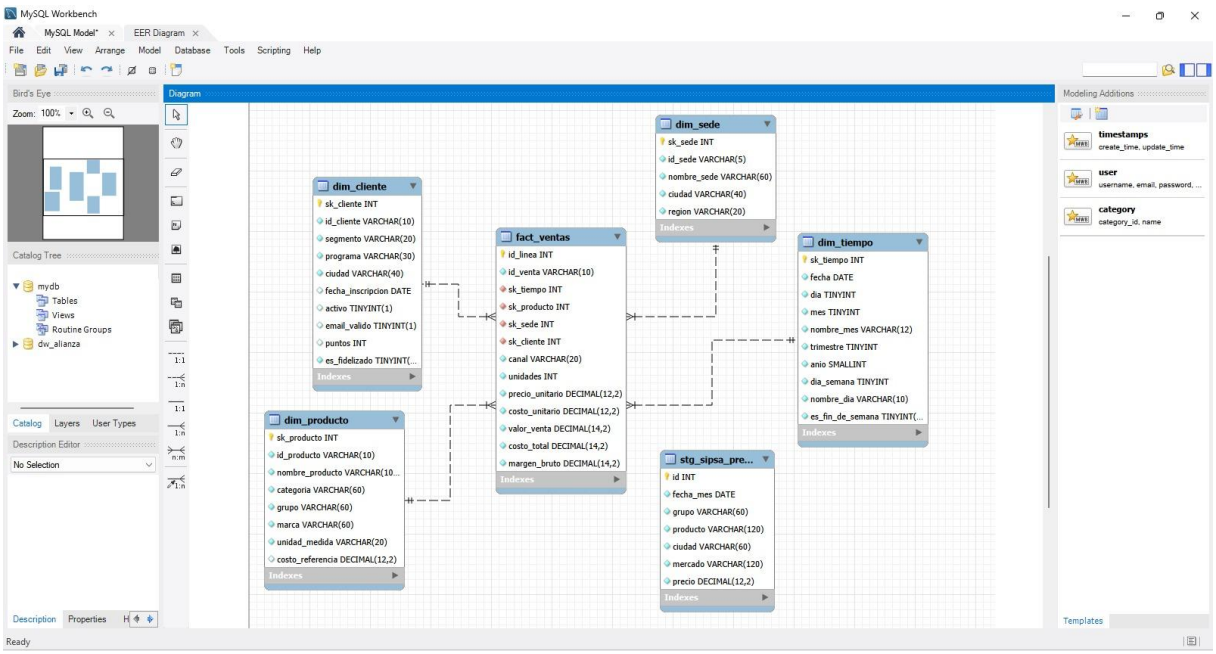
Motor MySQL Community Server 8.0, instancia local (puerto 3307). Base de datos dw_alianza con un único esquema; la tabla stg_sipsa_precio cumple el papel de staging de la fuente F4 (SIPSA), que por recomendación de la Entrega 1 se retiró de la tabla de hechos porque su grano es producto–mercado–mes (2013–2017).

1.2 Tablas creadas

Tabla	Tipo	Llave primaria	Llaves foráneas	Registros	Script DDL
dim_tiempo	Dimensión	sk_tiempo	—	731	dw/ddl/01_dim_tiempo.sql y 07_poblar_dim_tiempo.sql
dim_producto	Dimensión	sk_producto	—	41 (40 + Desconocido)	dw/ddl/02_dim_producto.sql
dim_sede	Dimensión	sk_sede	—	5 (4 + Desconocida)	dw/ddl/03_dim_sede.sql
dim_cliente	Dimensión	sk_cliente	—	2.001 (2.000 + No fidelizado)	dw/ddl/04_dim_cliente.sql
fact_ventas	Hechos	id_linea	sk_tiempo, sk_producto, sk_sede, sk_cliente	16.275	dw/ddl/05_fact_ventas.sql
stg_sipsa_precio	Staging (F4)	id	—	281.374	dw/ddl/06_stg_sipsa_precio.sql

1.3 Diagrama del modelo físico

Diagrama generado desde la base dw_alianza ya creada con MySQL Workbench (Database → Reverse Engineer). El esquema implementado es estrella: fact_ventas en el centro con llaves foráneas hacia dim_tiempo, dim_producto, dim_sede y dim_cliente. La tabla stg_sipsa_precio aparece sin relaciones porque es staging y no forma parte de la estrella.



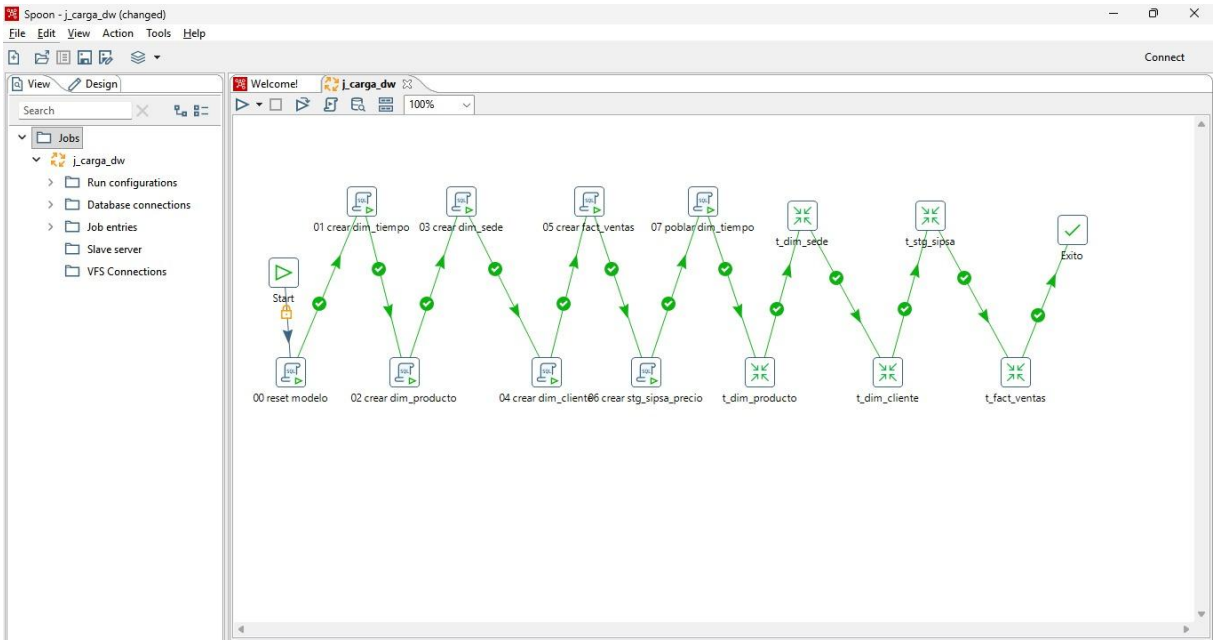
1.4 Dimensión de tiempo

La dimensión dim_tiempo cubre del 2023-01-01 al 2024-12-31 sin huecos (731 registros, uno por día). Se pobló con el script SQL dw/ddl/07_poblar_dim_tiempo.sql (CTE recursiva), que el propio trabajo de PDI ejecuta. Atributos: sk_tiempo (AAAAMMDD), fecha, día, mes, nombre_mes, trimestre, año, día de la semana, nombre_día y es_fin_de_semana. Jerarquía: día → mes → trimestre → año.

2. Procesos ETL

2.1 Trabajo de carga

El trabajo etl/trabajos/j_carga_dw.kjb recrea el modelo sobre una base vacía y carga todo en orden: Start → 00 reset modelo → 01–06 crear tablas (scripts de dw/ddl) → 07 poblar dim_tiempo → t_dim_producto → t_dim_sede → t_dim_cliente → t_stg_sipsa → t_fact_ventas (al final, porque busca las llaves de las dimensiones) → Éxito.



2.2 Transformaciones

Archivo .ktr	Fuente(s) y formato	Destino	Pasos principales	Leídos	Escritos	Rechazos
t_dim_producto.ktr	F2 catalogo_productos (Excel)	dim_producto	Excel input → dedup_sku → normaliza_categoria → recorta_espacios_nombre → marca_nula_sin_marca → costo_texto_a_numero → Table output	46	40	6 (SKU duplicados)
t_dim_sede.ktr	F1 ventas_pos (CSV)	dim_sede	CSV input → normaliza_ciudad → sedes_distintas → deriva_nombre_y_region → Table output	16.900	4	16.896 (filas repetidas de la misma sede)
t_dim_cliente.ktr	F3 fidelizacion (JSON)	dim_cliente	JSON input → dedup_id_cliente → normaliza_activo → normaliza_fecha_inscripcion → normaliza_ciudad → segmento_nulo_sin_segmento → valida_email → puntos_texto_a_entero → Table output	2.025	2.000	25 (id_cliente duplicados)

Archivo .ktr	Fuente(s) y formato	Destino	Pasos principales	Leídos	Escritos	Rechazos
t_stg_sipsa.ktr	F4 SIPSA (Excel)	stg_sipsa_precio	Excel input → precio_texto_a_numero → normaliza_fecha_mes → normaliza_grupo_y_producto → separa_ciudad_mercado → elimina_duplicados_exactos → Table output	295.481	281.374	14.107 (duplicados exactos)
t_fact_ventas.ktr	F1 ventas_pos (CSV)	fact_ventas	CSV input → elimina_duplicados_exactos → normaliza_fecha → precio_texto_a_numero → costo_texto_a_numero → unidades_negativas_a_positivas → filtra_precio_nulo → cliente_vacio_no_fidelizado → Database lookup (busca_sk_producto, busca_sk_sede, busca_sk_cliente) → calcula_metricas → Table output	16.900	16.275	625 (295 duplicados + 330 precio nulo)

2.3 Reglas de limpieza aplicadas

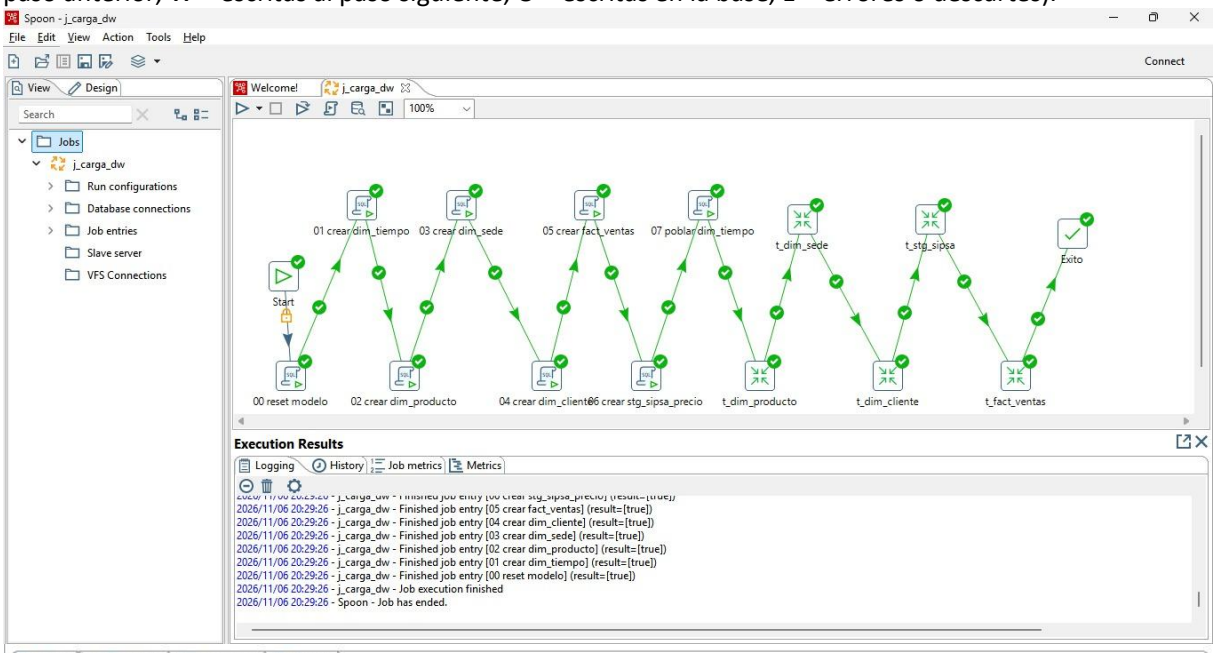
Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI (nombre)	Registros afectados
Fechas como texto en tres formatos mezclados	F1.fecha	Convertir aaaa-mm-dd, dd/mm/aaaa y dd-mmm-aa a fecha y llave AAAAMMDD	normaliza_fecha (Modified JavaScript value)	2.255
SKU duplicados	F2.id_producto	Conservar la primera aparición de cada id_producto	dedup_sku (Unique rows HashSet)	6
Booleano con 9 representaciones	F3.activo	true/True/1/Sí/si → 1; false/False/0/no/N → 0	normaliza_activo (Modified JavaScript value)	1.802

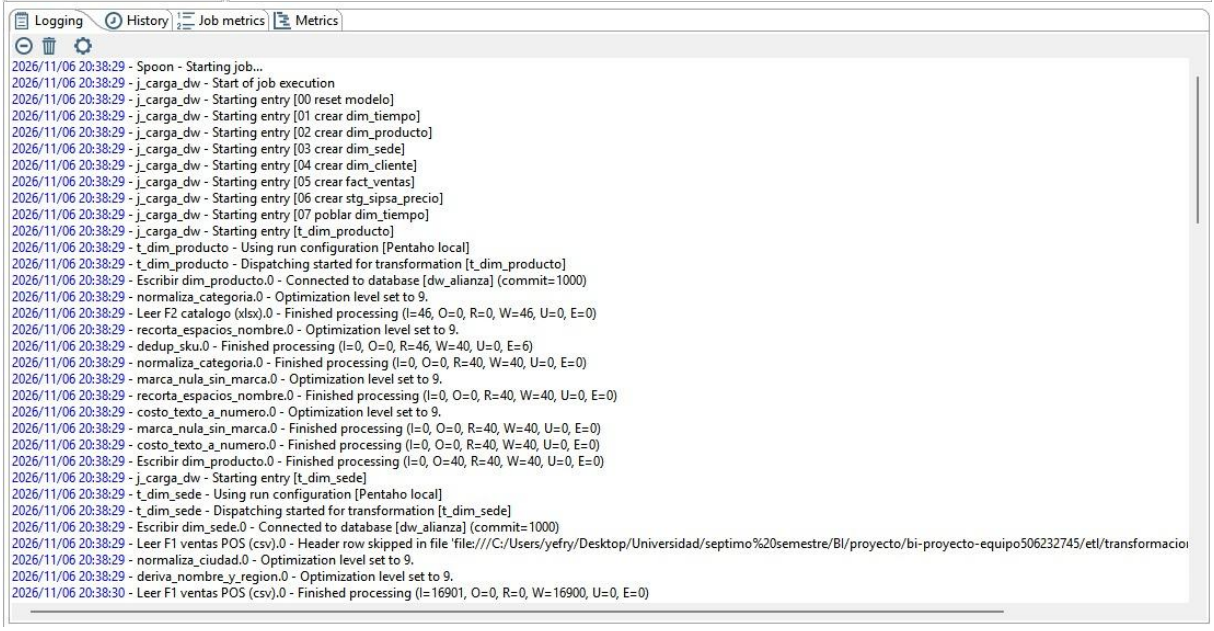
Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI (nombre)	Registros afectados
Precio como texto con símbolo y separadores	F4.Precio	Quitar $ y puntos de miles y convertir la coma decimal	precio_texto_a_numero (t_stg_sipsa)	17.762
Filas duplicadas exactas	F1 (fila completa)	Eliminar duplicados exactos	elimina_duplicados_exactos	295
Precio unitario como texto ($ 20.640)	F1.precio_unitario	Convertir a número	precio_texto_a_numero (t_fact_ventas)	1.977
Precio unitario nulo	F1.precio_unitario	Rechazar la línea (no se puede calcular venta ni margen)	filtra_precio_nulo → rechazo_precio_nulo	330
Costo con coma decimal (13.796,00)	F1.costo_unitario	Convertir a número	costo_texto_a_numero	1.305
Unidades negativas (devoluciones mal registradas)	F1.unidades	Valor absoluto	unidades_negativas_a_positivas	538
Ciudad en minúsculas	F1.ciudad	Capitalizar	normaliza_ciudad (t_dim_sede)	1.672
Venta sin cliente	F1.id_cliente	Asignar el miembro «No fidelizado» (−1)	cliente_vacio_no_fidelizado	8.998
Categoría con may/min y espacios	F2.categoria	Recortar y pasar a mayúsculas	normaliza_categoria	9
Marca nula	F2.marca	Reemplazar por «SIN MARCA»	marca_nula_sin_marca	5
id_cliente duplicado	F3.id_cliente	Conservar la primera aparición	dedup_id_cliente	25
Fecha de inscripción en varios formatos	F3.fecha_inscripcion	Convertir a fecha	normaliza_fecha_inscripcion	114
Segmento nulo	F3.segmento	Reemplazar por «Sin segmento»	segmento_nulo_sin_segmento	130
Correo sin @	F3.email	Marcar email_valido = 0	valida_email	155

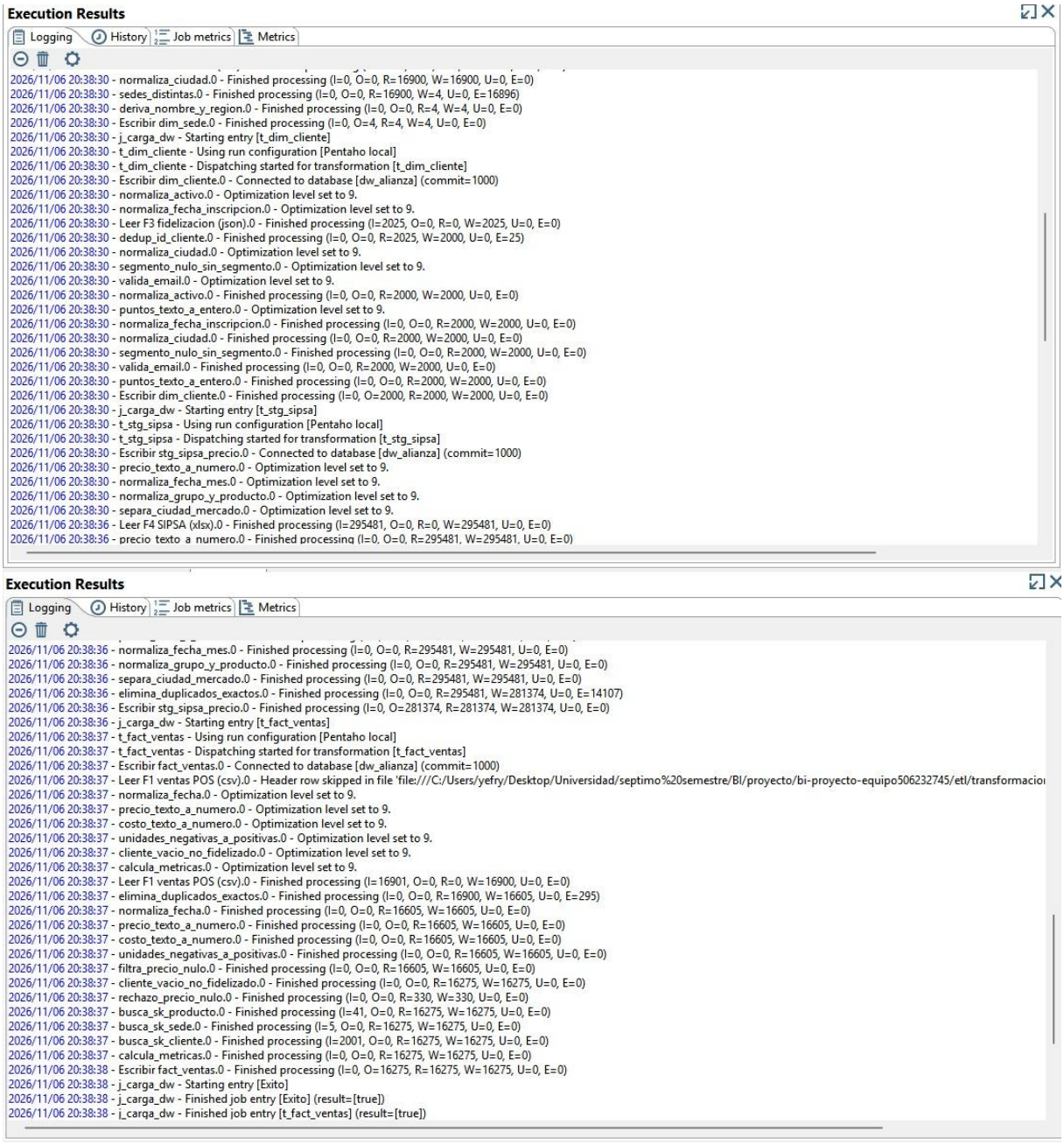
Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI (nombre)	Registros afectados
Puntos como texto	F3.puntos	Convertir a entero	puntos_texto_a_entero	91
Fecha como texto en varios formatos	F4.Fecha	Convertir a fecha de mes	normaliza_fecha_mes	17.602

2.4 Evidencia de ejecución

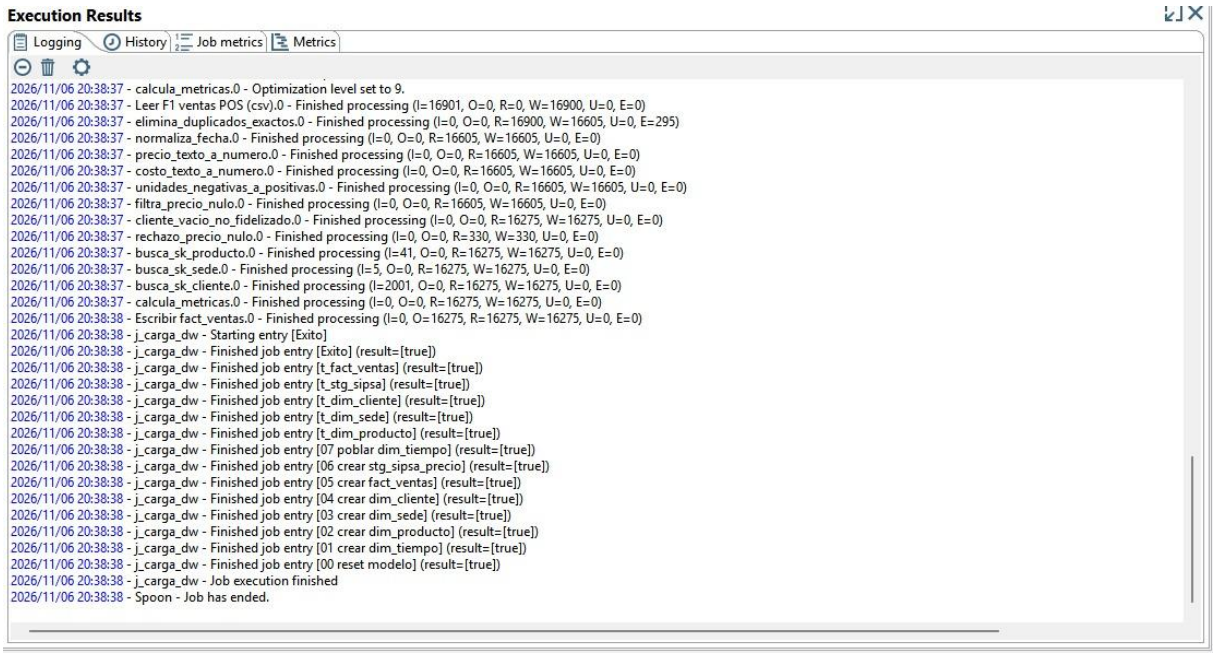
Ejecución completa del trabajo en Spoon, terminada sin errores (todas las entradas con result=true), y métricas de lectura y escritura de cada paso tomadas del registro (I = filas leídas de la fuente, R = leídas del paso anterior, W = escritas al paso siguiente, O = escritas en la base, E = errores o descartes).






Execution Results
Logging
History
Job metrics
Metrics
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_ciudad.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16900, W=16900, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - sedes_distintas.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16900, W=4, U=0, E=16896)
2026/11/06 20:38:30 - deriva_nombre_y_region.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=4, W=4, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - Escribir dim_sede.0 - Finished processing (I=0, O=4, R=4, W=4, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - j_carga_dw - Starting entry [t_dim_cliente]
2026/11/06 20:38:30 - t_dim_cliente - Using run configuration [Pentaho local]
2026/11/06 20:38:30 - t_dim_cliente - Dispatching started for transformation [t_dim_cliente]
2026/11/06 20:38:30 - Escribir dim_cliente.0 - Connected to database [dw_alianza] (commit=1000)
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_activo.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_fecha_inscripcion.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - Leer F3 fidelizacion (json).0 - Finished processing (I=2025, O=0, R=0, W=2025, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - dedup_id_cliente.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=2025, W=2000, U=0, E=25)
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_ciudad.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - segmento_nulo_sin_segmento.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - valida_email.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_activo.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=2000, W=2000, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - puntos_texto_a_entero.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_fecha_inscripcion.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=2000, W=2000, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_ciudad.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=2000, W=2000, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - segmento_nulo_sin_segmento.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=2000, W=2000, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - valida_email.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=2000, W=2000, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - puntos_texto_a_entero.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=2000, W=2000, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - Escribir dim_cliente.0 - Finished processing (I=0, O=2000, R=2000, W=2000, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:30 - j_carga_dw - Starting entry [t_stg_sipsa]
2026/11/06 20:38:30 - t_stg_sipsa - Using run configuration [Pentaho local]
2026/11/06 20:38:30 - t_stg_sipsa - Dispatching started for transformation [t_stg_sipsa]
2026/11/06 20:38:30 - Escribir stg_sipsa_precio.0 - Connected to database [dw_alianza] (commit=1000)
2026/11/06 20:38:30 - precio_texto_a_numero.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_fecha_mes.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - normaliza_grupo_y_producto.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:30 - separa_ciudad_mercado.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:36 - Leer F4 SIPSA (xlsx).0 - Finished processing (I=295481, O=0, R=0, W=295481, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:36 - precio_texto_a_numero.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=295481, W=295481, U=0, E=0)

Execution Results
Logging
History
Job metrics
Metrics
2026/11/06 20:38:36 - normaliza_fecha_mes.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=295481, W=295481, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:36 - normaliza_grupo_y_producto.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=295481, W=295481, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:36 - separa_ciudad_mercado.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=295481, W=295481, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:36 - elimina_duplicados_exactos.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=295481, W=281374, U=0, E=14107)
2026/11/06 20:38:36 - Escribir stg_sipsa_precio.0 - Finished processing (I=0, O=281374, R=281374, W=281374, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:36 - j_carga_dw - Starting entry [t_fact_ventas]
2026/11/06 20:38:37 - t_fact_ventas - Using run configuration [Pentaho local]
2026/11/06 20:38:37 - t_fact_ventas - Dispatching started for transformation [t_fact_ventas]
2026/11/06 20:38:37 - Escribir fact_ventas.0 - Connected to database [dw_alianza] (commit=1000)
2026/11/06 20:38:37 - Leer F1 ventas POS (csv).0 - Header row skipped in file 'file:///C:/Users/yefry/Desktop/Universidad/septimo%20semestre/BI/proyecto/bi-proyecto-equipo506232745/etl/transformacio
2026/11/06 20:38:37 - normaliza_fecha.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:37 - precio_texto_a_numero.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:37 - costo_texto_a_numero.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:37 - unidades_negativas_a_positivas.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:37 - cliente_vacio_no_fidelizado.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:37 - calcula_metricas.0 - Optimization level set to 9.
2026/11/06 20:38:37 - Leer F1 ventas POS (csv).0 - Finished processing (I=16901, O=0, R=0, W=16900, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - elimina_duplicados_exactos.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16900, W=16605, U=0, E=295)
2026/11/06 20:38:37 - normaliza_fecha.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16605, W=16605, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - precio_texto_a_numero.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16605, W=16605, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - costo_texto_a_numero.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16605, W=16605, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - unidades_negativas_a_positivas.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16605, W=16605, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - filtra_precio_nulo.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16605, W=16605, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - cliente_vacio_no_fidelizado.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16275, W=16275, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - rechazo_precio_nulo.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=330, W=330, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - busca_sk_producto.0 - Finished processing (I=41, O=0, R=16275, W=16275, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - busca_sk_sede.0 - Finished processing (I=5, O=0, R=16275, W=16275, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - busca_sk_cliente.0 - Finished processing (I=2001, O=0, R=16275, W=16275, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:37 - calcula_metricas.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=16275, W=16275, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:38 - Escribir fact_ventas.0 - Finished processing (I=0, O=16275, R=16275, W=16275, U=0, E=0)
2026/11/06 20:38:38 - j_carga_dw - Starting entry [Exito]
2026/11/06 20:38:38 - j_carga_dw - Finished job entry [Exito] (result=[true])
2026/11/06 20:38:38 - j_carga_dw - Finished job entry [t_fact_ventas] (result=[true])



3. Conciliación

3.1 Conteo por fuente

Los leídos y descartados se toman de las métricas de pasos de PDI y los cargados de las consultas de dw/conciliacion/01_conteos_por_fuente.sql. En todas las fuentes se cumple leídos = cargados + descartados.

Fuente	Leídos	Cargados	Descartados	Motivo de los descartes
F1 ventas_pos.csv	16.900	16.275	625	295 filas duplicadas exactas + 330 líneas sin precio unitario
F2 catalogo_productos.xlsx	46	40	6	SKU duplicados
F3 fidelizacion.json	2.025	2.000	25	id_cliente duplicados
F4 SIPSA (.xlsx)	295.481	281.374	14.107	Filas duplicadas exactas

3.2 Totales de una métrica

El total de la fuente se calculó sobre ventas_pos.csv aplicando las mismas reglas del ETL (sin duplicados exactos, sin precio nulo, unidades en valor absoluto y montos de texto convertidos a número) y se comparó con dw/conciliacion/02_totales_metricas.sql.

Métrica	Total en la fuente	Total en el DW	Diferencia y explicación
valor_venta (unidades × precio)	$5.244.619.720	$5.244.619.720	0. Mismas reglas de limpieza en la fuente y en el DW.
unidades	170.273	170.273	0
costo_total	$3.884.859.012	$3.884.859.012	0

4. Tablero

4.1 Indicadores

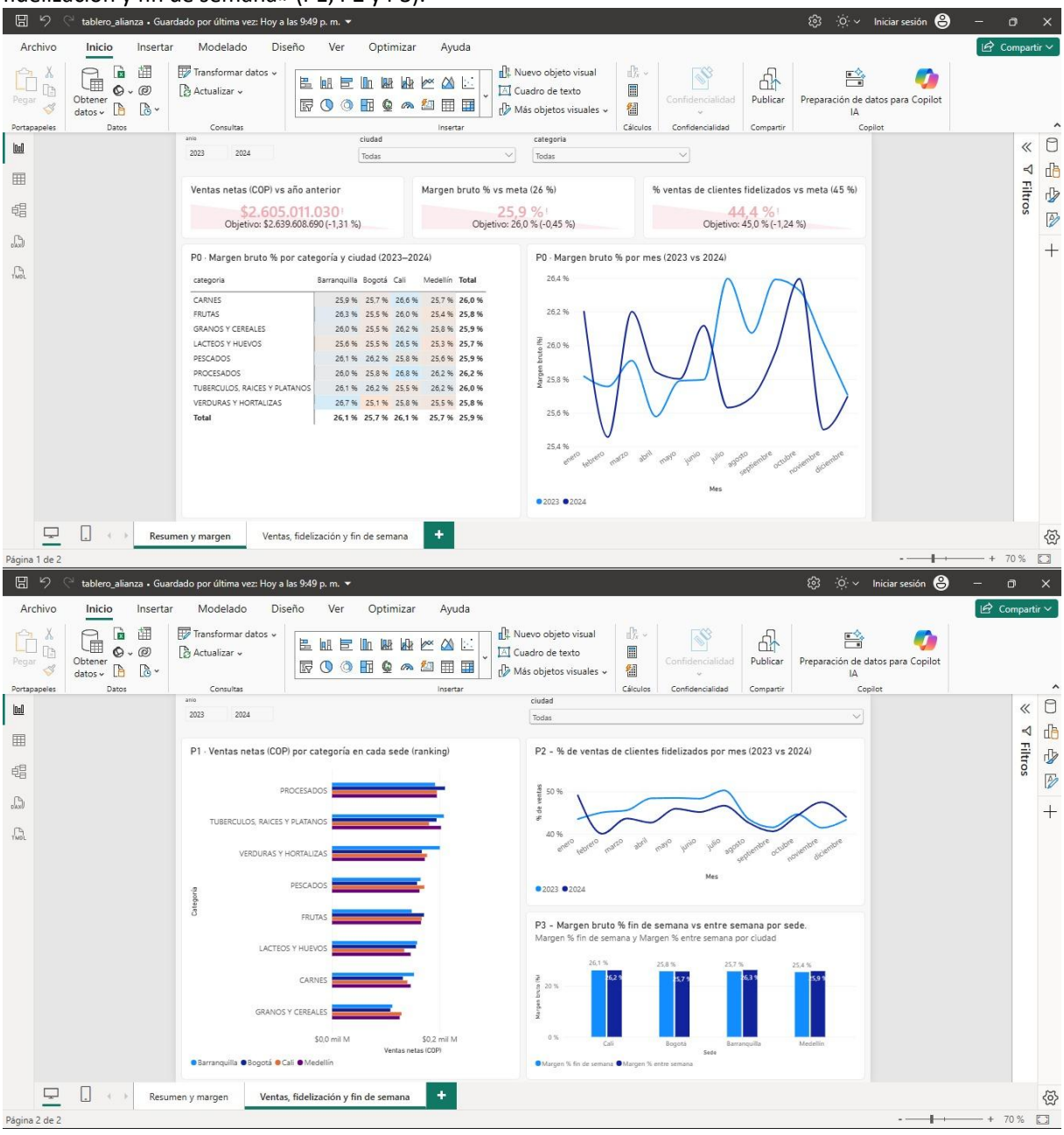
Indicador	Fórmula (DAX o SQL)	Qué mide	Referencia	Pregunta
Ventas netas	SUM(fact_ventas[valor_venta])	Ingresos por ventas (COP)	Año anterior: CALCULATE([Ventas netas], anio = MAX(anio) − 1). 2024: $2.605.011.030 vs $2.639.608.690 (−1,31 %)	P1
Margen bruto %	DIVIDE([Margen bruto], [Ventas netas])	Rentabilidad bruta de las ventas	Meta 26 %. Real 25,9 % (−0,45 %)	P0, P3
% ventas fidelizadas	DIVIDE(CALCULATE([Ventas netas], dim_cliente[es_fidelizado] = TRUE()), [Ventas netas])	Peso de los clientes del programa de fidelización en las ventas	Meta 45 %. Real 44,4 % en 2024 (−1,24 %)	P2

4.2 Respuesta a las preguntas de negocio

Pregunta	Página y visual	Tipo de gráfico y por qué	Respuesta encontrada (con cifra)
P0	Resumen y margen · matriz categoría × ciudad y línea mensual	Matriz con formato condicional para cruzar dos dimensiones; línea para la tendencia mensual 2023 vs 2024	Menor margen: Verduras y hortalizas en Bogotá (25,1 %); por categoría, Lácteos y huevos (25,7 %); mayor, Procesados (26,2 %)
P1	Ventas, fidelización y fin de semana · barras por categoría y sede	Barras horizontales ordenadas para comparar categorías; la leyenda separa las 4 sedes	Bogotá y Cali: 1.º Procesados ($210,1 M y $195,1 M); Medellín y Barranquilla: 1.º Tubérculos, raíces y plátanos ($202,7 M y $208,0 M)
P2	Ventas, fidelización y fin de semana · línea mensual	Línea para la evolución mensual del porcentaje, 2023 vs 2024	45,4 % de las ventas en 2023 y 44,4 % en 2024 provienen de clientes fidelizados; según el mes, entre 40,1 % y 50,3 %
P3	Ventas, fidelización y fin de semana · columnas por sede	Columnas agrupadas para comparar fin de semana vs entre semana en cada sede	Barranquilla baja de 26,3 % entre semana a 25,7 % el fin de semana y Medellín de 25,9 % a 25,4 %; por categoría, Tubérculos baja de 26,3 % a 25,4 %

4.3 Capturas del tablero

El tablero (dashboard/tablero_alianza.pbix) se conecta en modo Importar a la base MySQL dw_alianza y usa las tablas dim_* y fact_ventas. Tiene dos páginas: «Resumen y margen» (indicadores y P0) y «Ventas, fidelización y fin de semana» (P1, P2 y P3).



4.4 Filtros

Página «Resumen y margen»: segmentadores de año (dim_tiempo), ciudad (dim_sede) y categoría (dim_producto), que afectan todos los visuales de la página. Página «Ventas, fidelización y fin de semana»: segmentadores de año (dim_tiempo) y ciudad (dim_sede), que afectan los tres visuales de la página.

Anexos

Anexo A. Consultas de conciliación

```
-- Conciliación de conteos: registros cargados en el DW por fuente.
-- Los leídos y descartados salen de las métricas de pasos de PDI (log de j_carga_dw.kjb).
-- Debe cumplirse: leídos = cargados + descartados.
USE dw_alianza;

-- F1 ventas_pos.csv → fact_ventas   (leídos 16.900 = cargados 16.275 + 295 duplicados exactos + 330
precio nulo)
SELECT 'F1 ventas_pos.csv' AS fuente, COUNT(*) AS cargados FROM fact_ventas;

-- F2 catalogo_productos.xlsx → dim_producto   (leídos 46 = cargados 40 + 6 SKU duplicados); se excluye el
miembro -1
SELECT 'F2 catalogo_productos.xlsx' AS fuente, COUNT(*) AS cargados FROM dim_producto WHERE sk_producto >
0;

-- F3 fidelizacion.json → dim_cliente   (leídos 2.025 = cargados 2.000 + 25 id_cliente duplicados); se
excluye el miembro -1
SELECT 'F3 fidelizacion.json' AS fuente, COUNT(*) AS cargados FROM dim_cliente WHERE sk_cliente > 0;

-- F1 → dim_sede   (16.900 filas leídas, 4 sedes distintas)
SELECT 'F1 → dim_sede' AS fuente, COUNT(*) AS cargados FROM dim_sede WHERE sk_sede > 0;

-- F4 sipsa_precios_mayoristas_2013_2017.xlsx → stg_sipsa_precio   (leídos 295.481 = cargados + duplicados
exactos)
SELECT 'F4 SIPSA' AS fuente, COUNT(*) AS cargados FROM stg_sipsa_precio;



-- Conciliación de totales: métricas de la tabla de hechos en el DW.
-- Se comparan con el total calculado sobre ventas_pos.csv aplicando las mismas reglas
-- (sin duplicados exactos, sin precio nulo, unidades en valor absoluto, montos de texto convertidos a
número).
USE dw_alianza;

SELECT COUNT(*)                    AS lineas,
       SUM(unidades)               AS total_unidades,       -- fuente: 170.273
       ROUND(SUM(valor_venta), 2)  AS total_valor_venta,    -- fuente: 5.244.619.720,00
       ROUND(SUM(costo_total), 2)  AS total_costo,          -- fuente: 3.884.859.012,00
       ROUND(SUM(margen_bruto), 2) AS total_margen_bruto
FROM fact_ventas;

-- Total por sede (para comparar con la fuente agrupada por id_sede)
SELECT s.id_sede, s.ciudad, COUNT(*) AS lineas, ROUND(SUM(f.valor_venta), 2) AS valor_venta
FROM fact_ventas f JOIN dim_sede s ON s.sk_sede = f.sk_sede
GROUP BY s.id_sede, s.ciudad ORDER BY s.id_sede;



-- Controles de integridad del modelo cargado.
USE dw_alianza;

-- Hechos asignados a miembros especiales (-1). Producto y sede deben ser 0; cliente -1 = ventas no
fidelizadas.
SELECT SUM(sk_producto = -1) AS producto_desconocido,
       SUM(sk_sede = -1)     AS sede_desconocida,
       SUM(sk_cliente = -1)  AS ventas_no_fidelizadas
FROM fact_ventas;

-- La dimensión de tiempo cubre sin huecos el periodo de los hechos (días esperados = días cargados).
SELECT MIN(fecha) AS desde, MAX(fecha) AS hasta,
       DATEDIFF(MAX(fecha), MIN(fecha)) + 1 AS dias_esperados, COUNT(*) AS dias_cargados
FROM dim_tiempo;
```

```
SELECT MIN(t.fecha) AS primera_venta, MAX(t.fecha) AS ultima_venta
FROM fact_ventas f JOIN dim_tiempo t ON t.sk_tiempo = f.sk_tiempo;
```

Anexo B. Capturas adicionales

Métricas del trabajo (Job metrics) con todas las entradas en estado Success.

